CENTRO PAULA SOUZA

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE VOTORANTIM

CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS

PROJETO INTEGRADOR V

SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO POR AFINIDADE

Manual do Usuário

ERIC BERTO

MICHEL CIRILO

VOTORANTIM

JUNHO/2026

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 3

2. COMO ACESSAR 3

3. CONHECENDO A INTERFACE 3

4. COMO BUSCAR E FILTRAR PRODUTOS 4

5. COMO GERAR RECOMENDAÇÕES PARA O CLIENTE 5

6. ITENS SEM RECOMENDAÇÃO 6

1. Objetivo

Este manual detalha o passo a passo para que os vendedores e operadores da Berto Ferramentas possam acessar a interface do sistema, realizar buscas tolerantes a erros ortográficos e gerar recomendações de vendas cruzadas (*cross-selling*).

2. Como Acessar

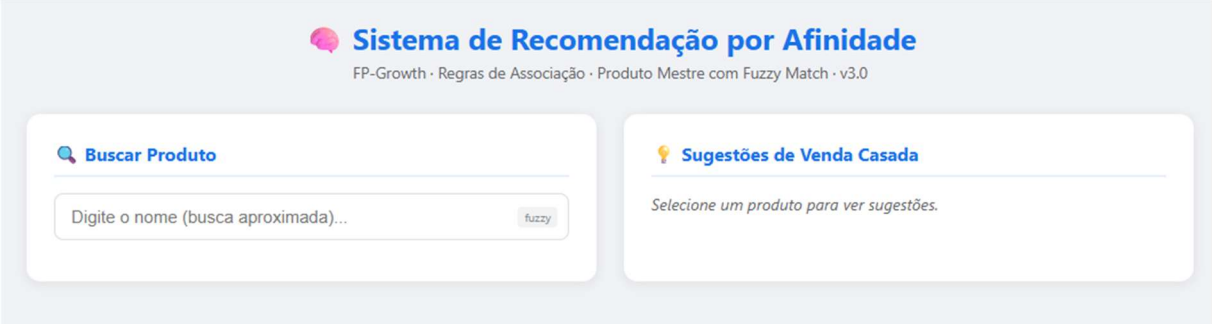
O sistema possui uma interface interativa web gerada automaticamente. Para acessá-la, certifique-se de que o servidor local esteja rodando (conforme o Guia de Deploy) e siga os passos:

1. Abra o navegador de internet de sua preferência (Google Chrome, Edge, Firefox, etc.).
2. Na barra de endereços, digite o seguinte endereço: **http://localhost:8000/docs**
3. Pressione **Enter**. A tela principal da interface da API (Swagger UI) será carregada, exibindo as opções de navegação.

3. Conhecendo a Interface

A tela do sistema é dividida em duas áreas principais para agilizar o atendimento:

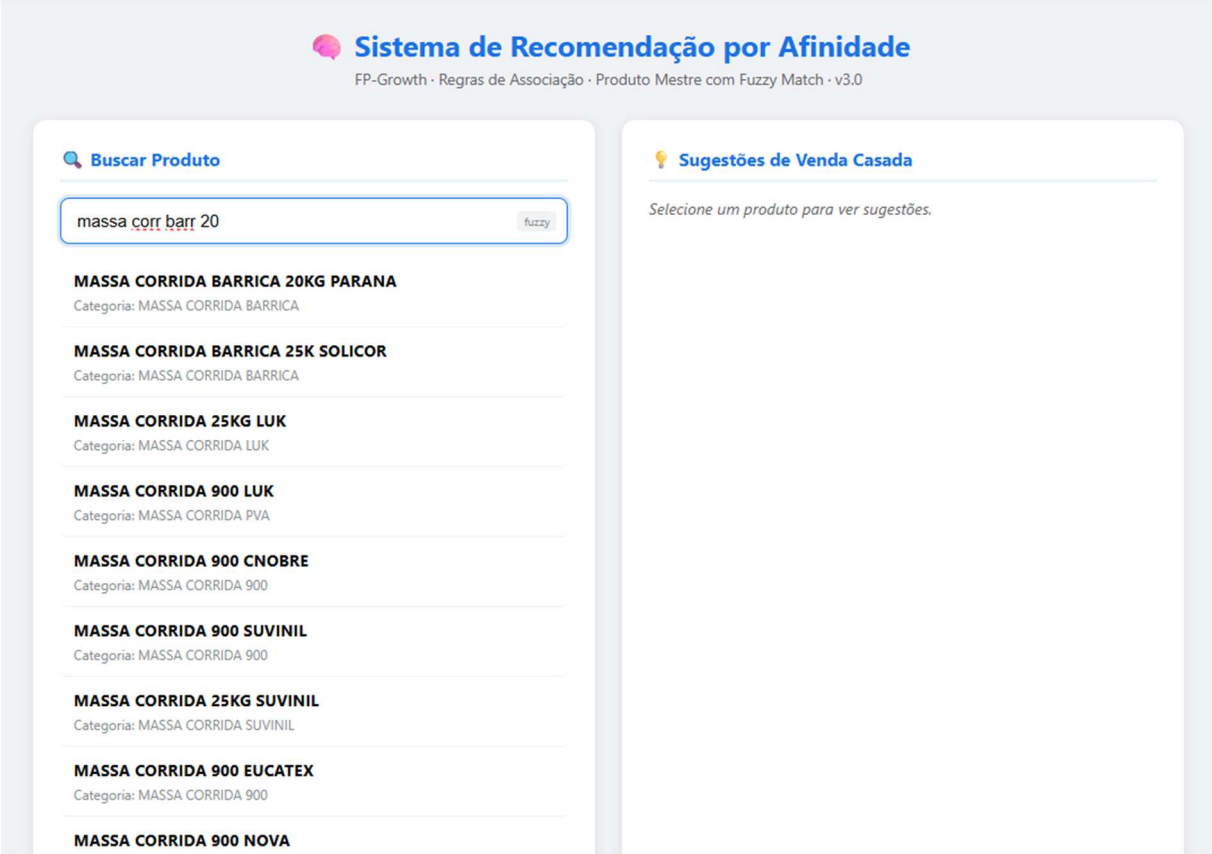
- **Área de Busca (Principal):** Onde você digita o nome do produto que o cliente está procurando.
- **Painel Lateral (Recomendações):** A área da tela que se atualiza automaticamente para mostrar os produtos sugeridos com base no que foi selecionado.



4. Como Buscar e Filtrar Produtos

O sistema possui uma busca inteligente tolerante a erros ortográficos. Você não precisa digitar o nome exato ou se preocupar com pequenos erros de digitação (ex: buscar por "parafso" em vez de "parafuso").

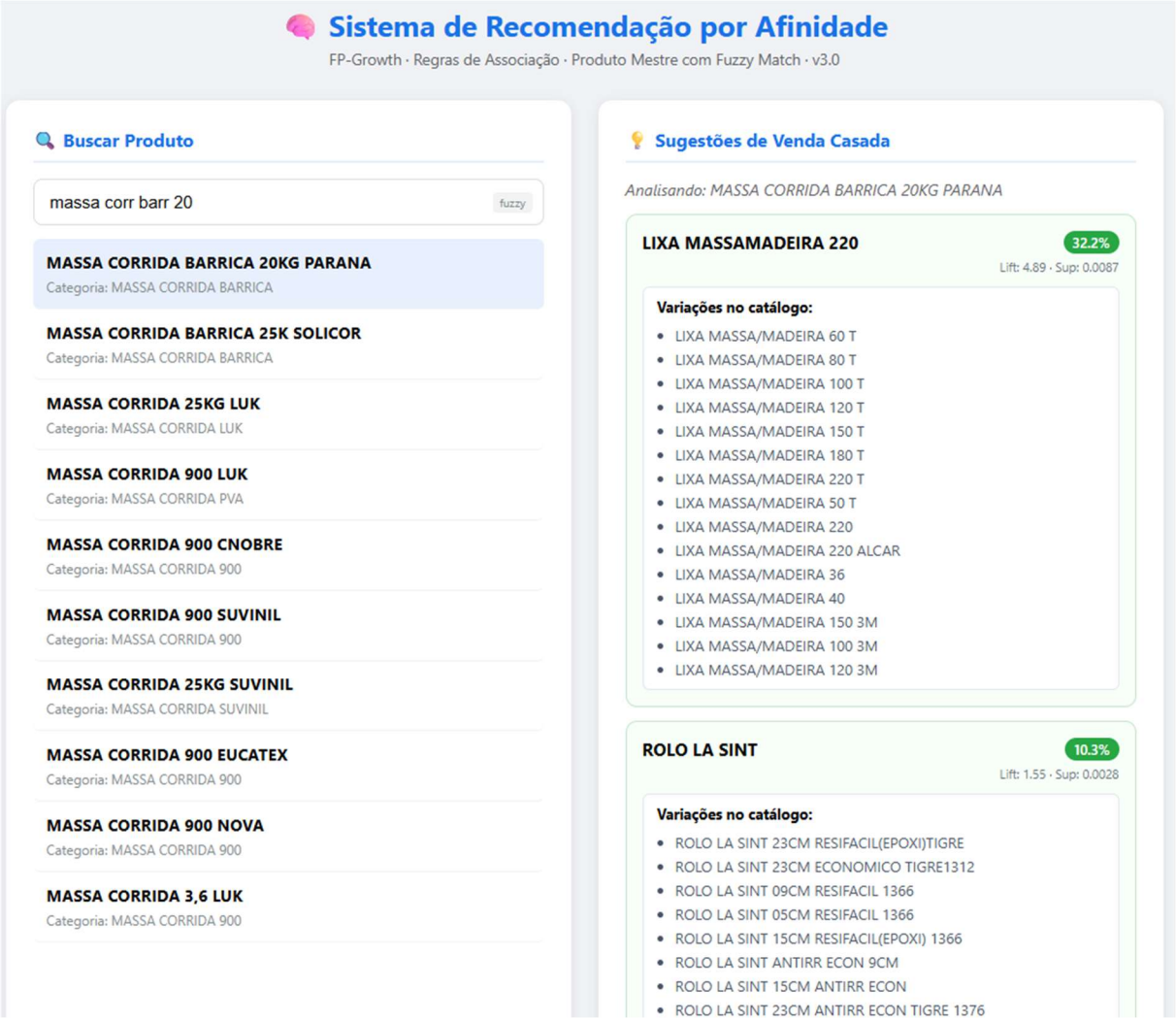
- Localize a barra de pesquisa na tela principal do sistema.
- Comece a digitar o nome da ferramenta ou produto que o cliente deseja.
- Conforme você digita, o sistema exibirá uma lista de opções (Produtos Mestres) que mais se assemelham ao texto inserido



5. Como Gerar Recomendações para o Cliente

O processo de recomendação é automático e não exige cliques em botões de confirmação.

1. Com a lista de resultados visível na tela de busca, utilize o mouse para clicar e selecionar o item exato que o cliente está comprando.
2. Imediatamente após a sua seleção com o mouse, o painel lateral será atualizado de forma automática.
3. Observe o painel lateral: ele agora exibirá uma lista de produtos complementares sugeridos (ex: se você selecionou "Tinta", o painel lateral pode sugerir "Rolo de Pintura" ou "Lixa").
4. Ofereça esses itens sugeridos ao cliente para complementar o orçamento e aumentar o ticket médio da venda.



6. Itens Sem Recomendação

O Sistema de Recomendação por Afinidade foi desenvolvido para auxiliar no dia a dia das vendas, mas é importante ter em mente alguns pontos sobre o seu funcionamento atual e o que está planejado para o futuro:

Produtos sem Recomendação: Como o sistema aprende com o histórico real de vendas da loja (utilizando inteligência artificial), é possível que alguns produtos recém-adicionados ao catálogo ou com um volume muito baixo de vendas conjuntas ainda não possuam dados suficientes para gerar sugestões. Nesses casos, ao selecionar o produto, o painel lateral poderá não exibir itens complementares temporariamente, até que o sistema capture novos padrões de compra.

Sugestão para Próxima Versão (Integração de Estoque): Na próxima versão da interface, as recomendações não apenas sugerirão o produto ideal, mas também indicarão a quantidade atual daquele item em estoque. Isso garantirá que recomende apenas o que está disponível para pronta-entrega, evitando frustrações durante o atendimento ao cliente.

Em caso de dúvidas operacionais ou para relatar comportamentos inesperados do sistema, consulte a documentação técnica no Confluence ou entre em contato com a equipe de desenvolvimento.s Itens que não possuírem recomendação.